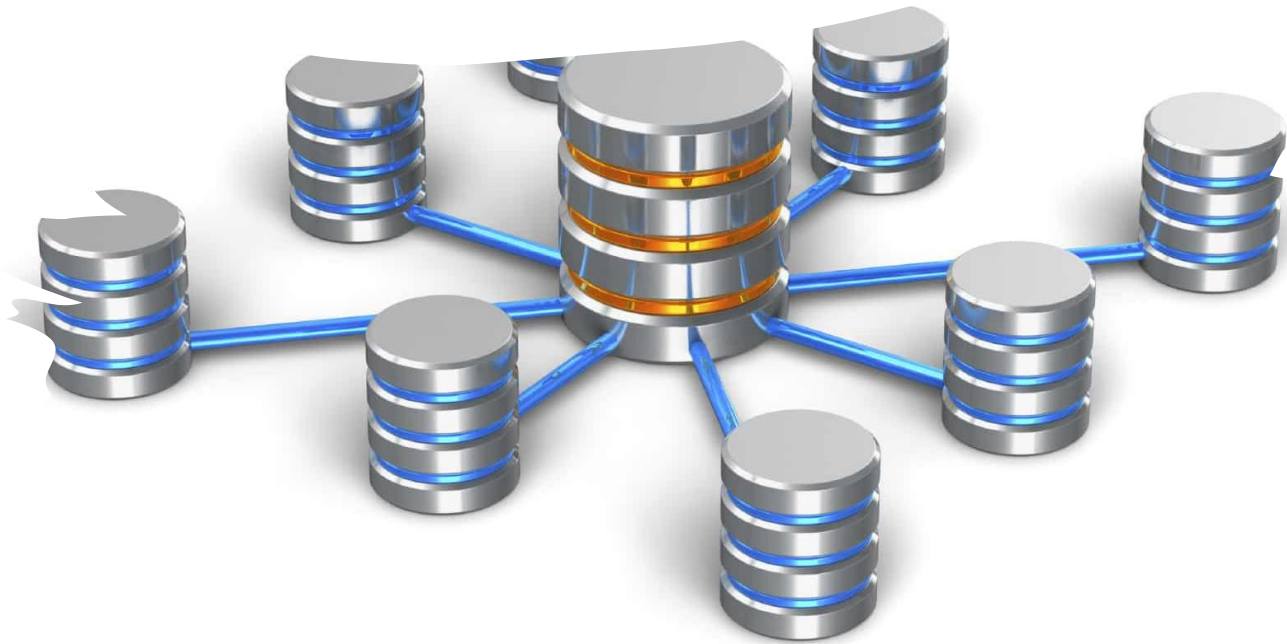




Almacenes de datos (Data Warehouse - DW)

Dr. Luis Gustavo Esquivel Quirós

Este material está basado en documentos desarrollados por Elzbieta Malinowski y Esteban Zimányi

Mapeo al modelo relacional

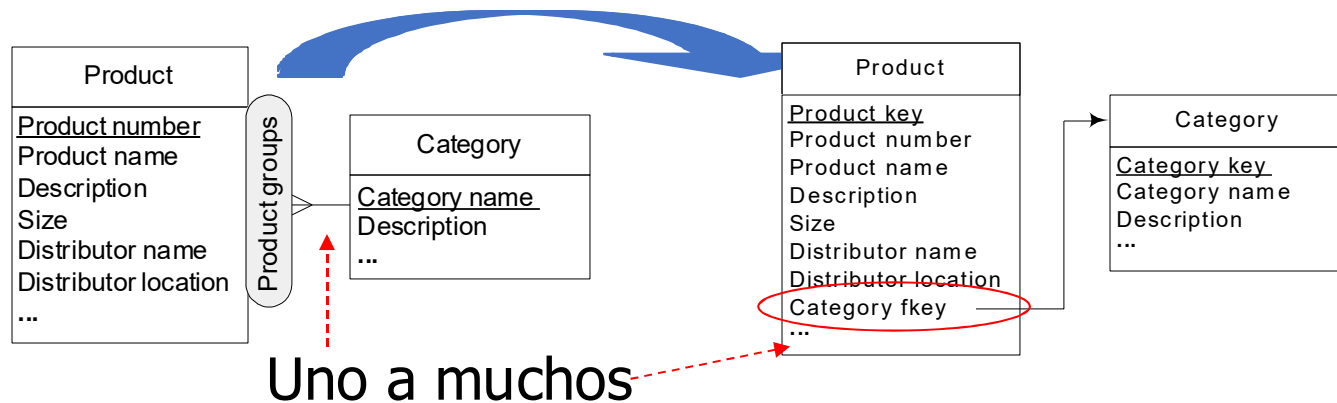
- El modelo MultiDim se basa en el modelo ER, por lo que su mapeo al modelo relacional se basa en reglas bien conocidas
 - Regla 1: un nivel corresponde a un tipo de entidad en el modelo ER. Se asigna a una tabla que contiene todos los atributos del nivel e incluye un atributo adicional para una clave sustituta
 - Regla 2: una relación padre-hijo corresponde a un tipo de relación binaria en el modelo ER. Si la cardinalidad del rol hijo es (0,1) o (1,1), es decir, la relación padre-hijo es de uno a muchos, la tabla correspondiente al nivel hijo se amplía con la clave sustituta del correspondiente nivel del padre

Mapeo al modelo relacional

- El modelo MultiDim se basa en el modelo ER, por lo que su mapeo al modelo relacional se basa en reglas bien conocidas
 - Regla 3: un tipo de relación de hecho corresponde a un tipo de relación n-aria en el modelo ER. Está mapeado a una tabla que incluye como atributos las claves de los niveles participantes, una para cada rol que está jugando cada nivel. Además, cada atributo (es decir, medida) de la relación de hechos se asigna a un atributo de la tabla.

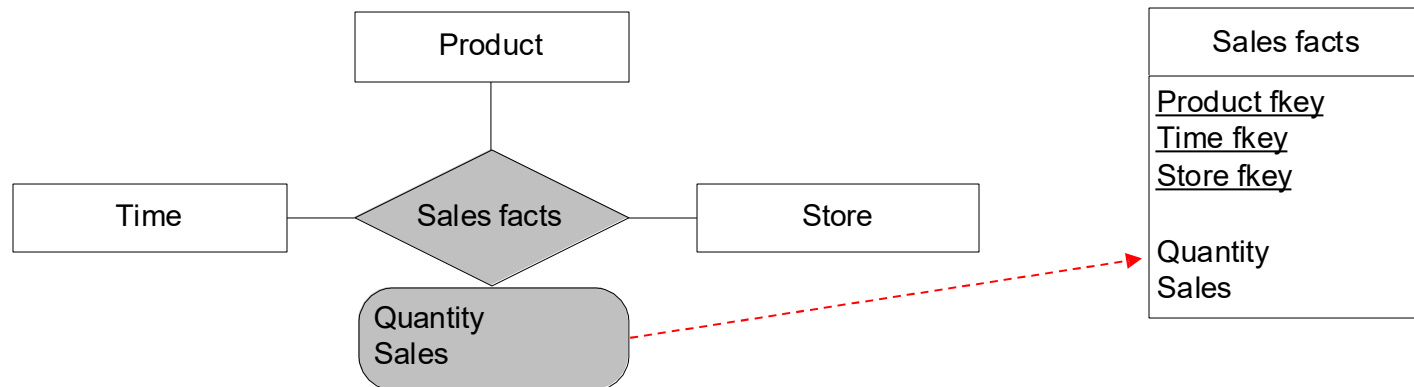
Mapeo al modelo relacional

- Ejemplo: Nivel o dimensión a tabla
- Relación entre los niveles padre e hijo



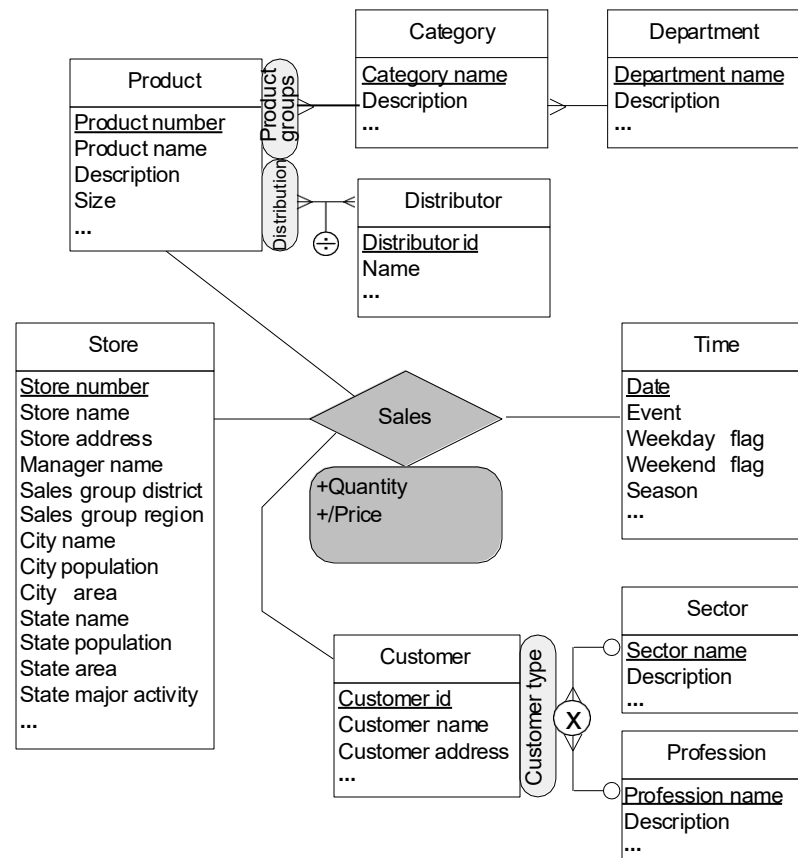
Mapeo al modelo relacional

- Relación de hechos con la tabla con claves foráneas de niveles hoja participantes
- Tabla de relación de medidas a atributos de hechos



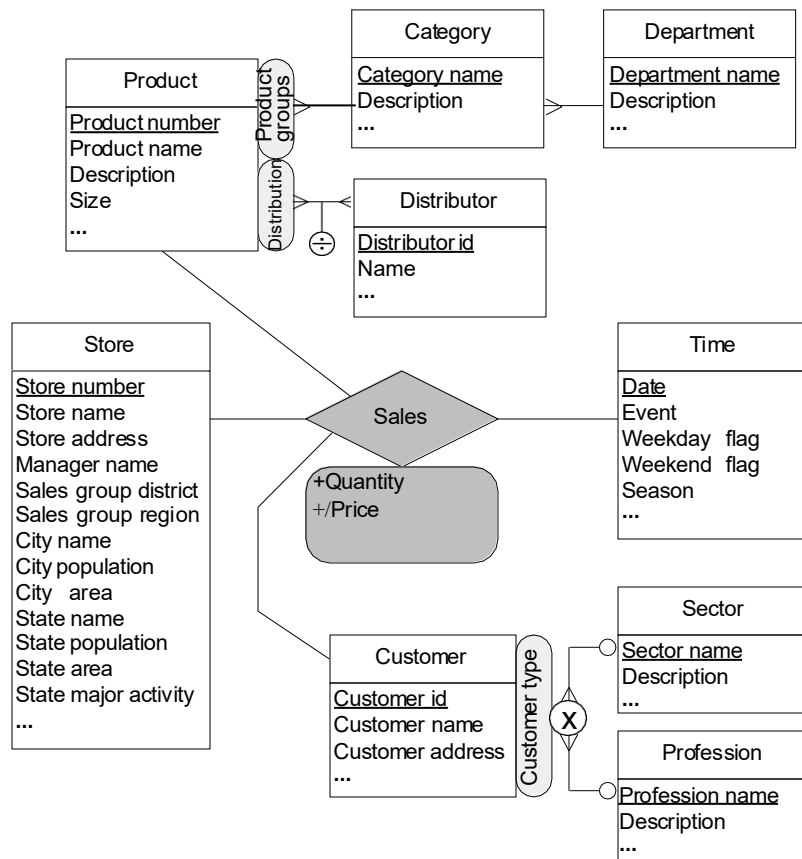
Mapeo al modelo relacional

Conceptual

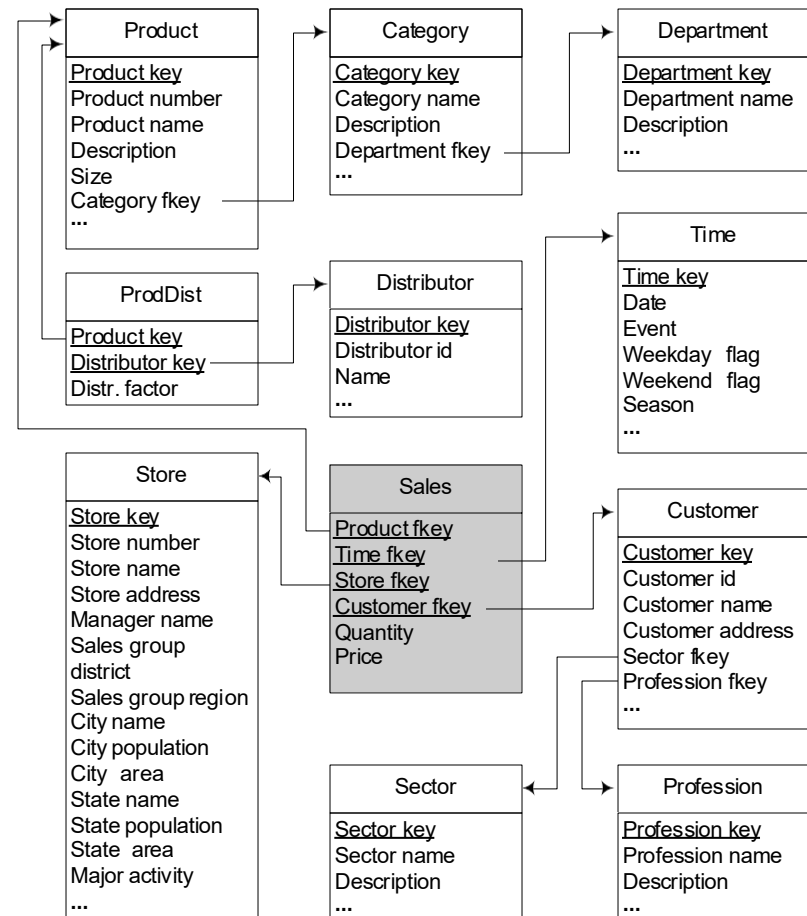


Mapeo al modelo relacional

Conceptual

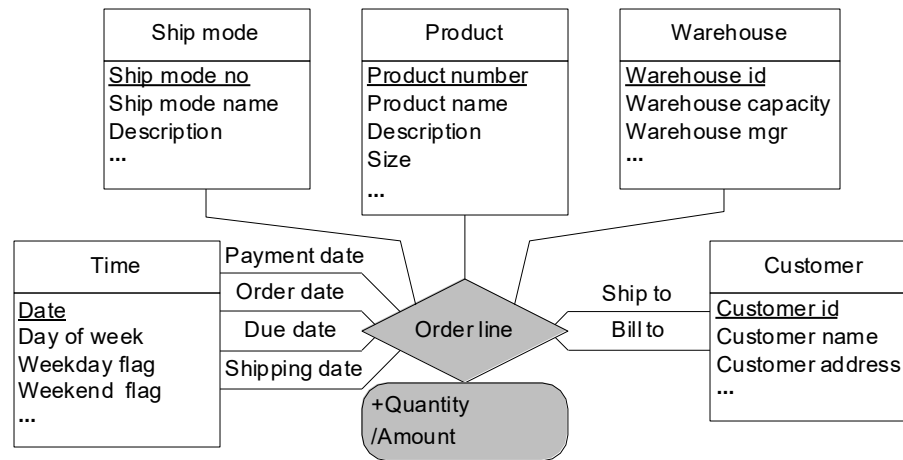


Lógico



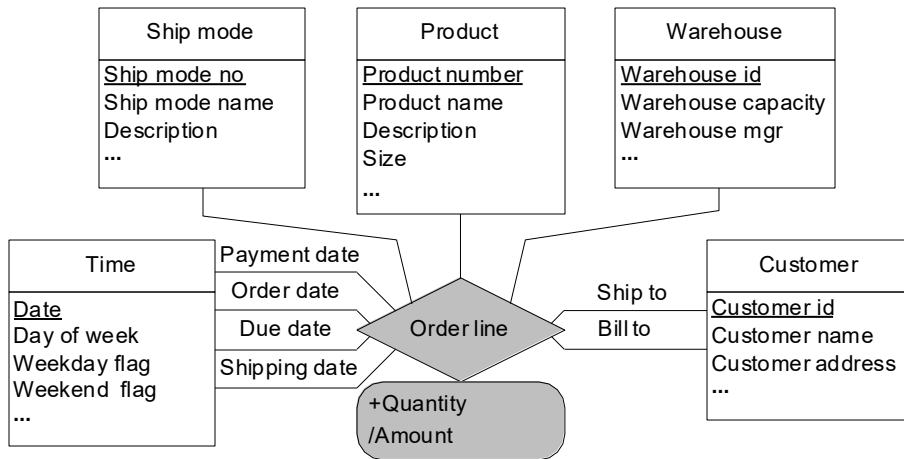
Mapeo al modelo relacional

Conceptual

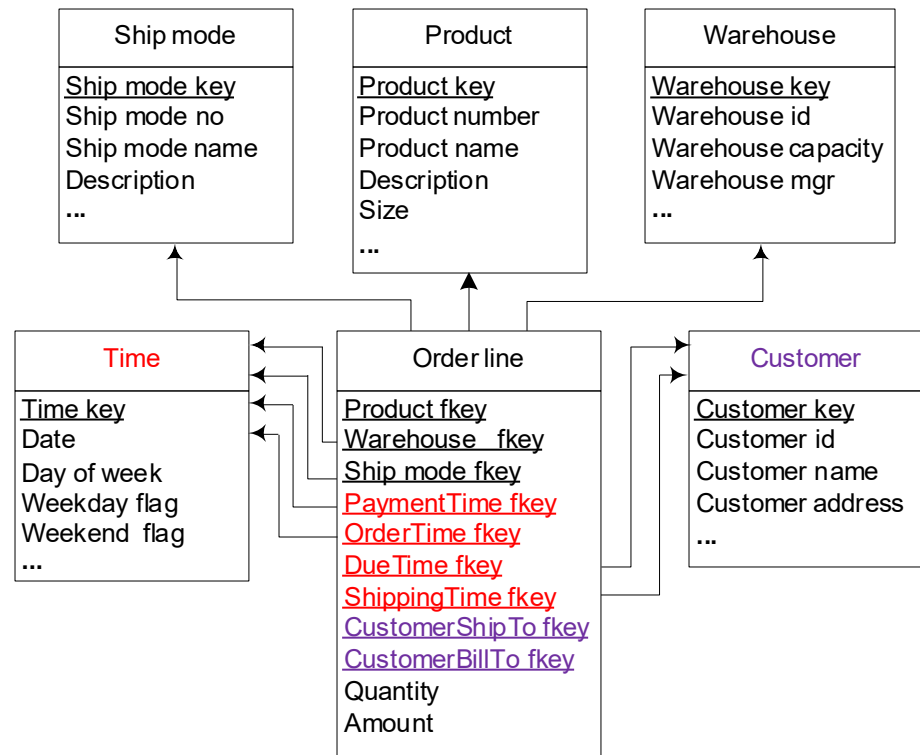


Mapeo al modelo relacional

Conceptual



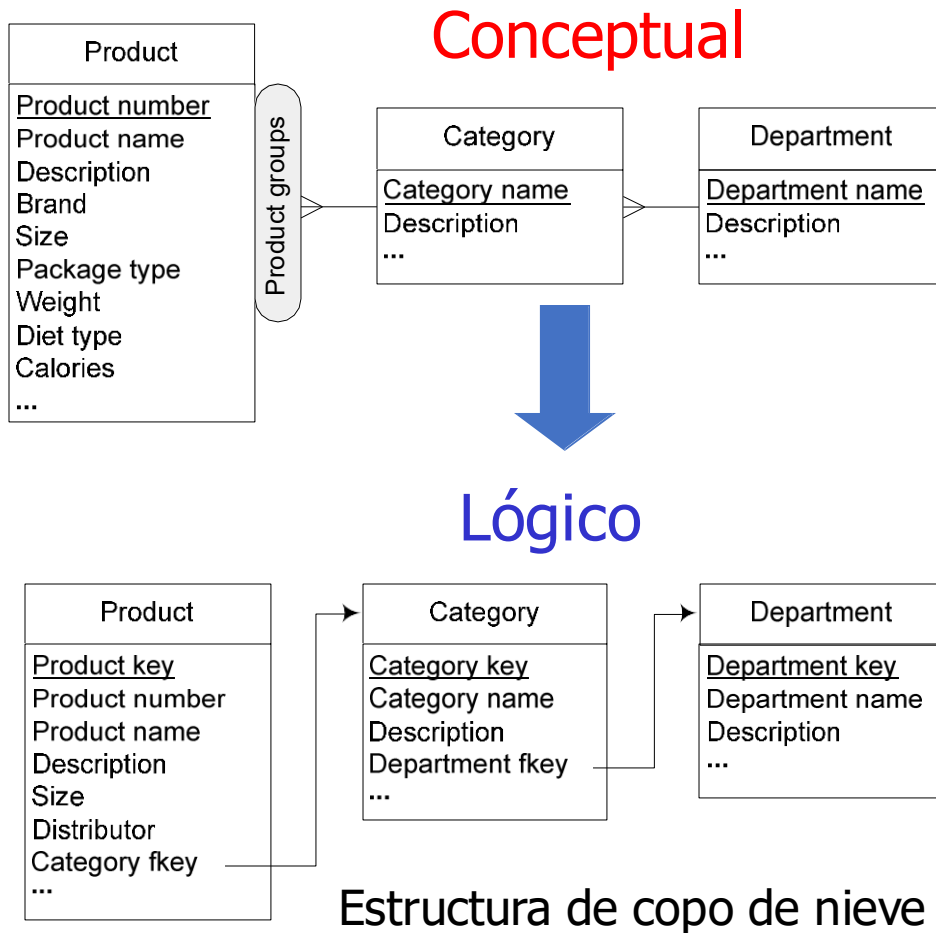
Lógico



Revisión de reglas de mapeo para jerarquías

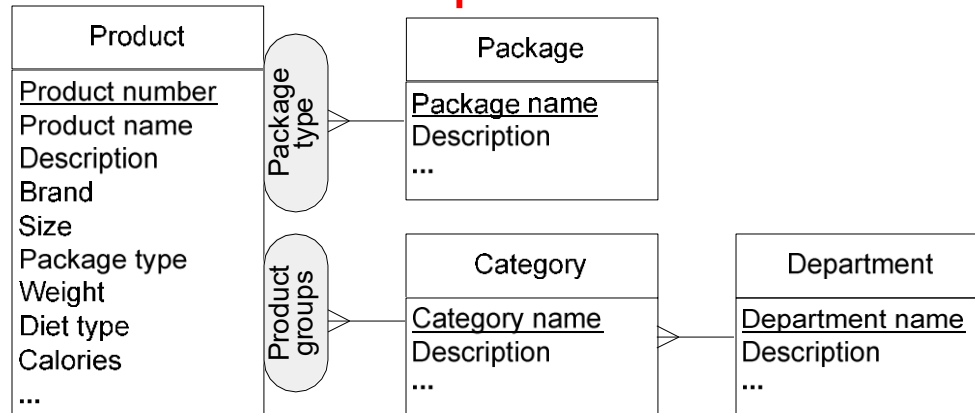
- Las reglas generales de mapeo no capturan la semántica específica de todos los tipos de jerarquías
- Además, para algunos tipos de jerarquías, existen representaciones lógicas alternativas

Mapeo de jerarquías: Balanceadas



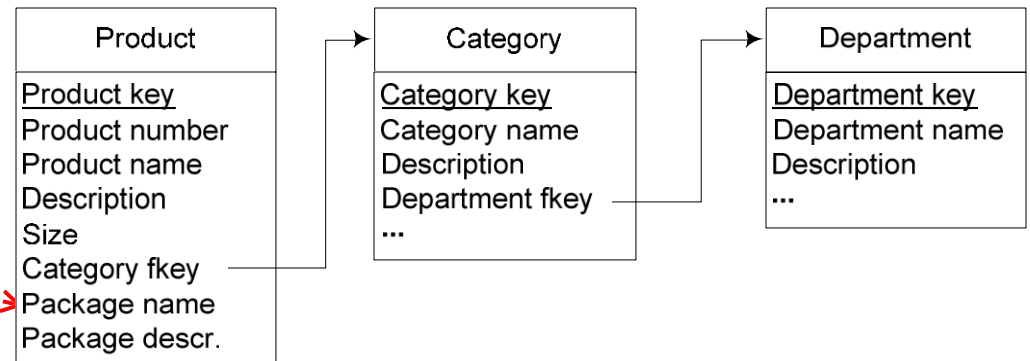
Mapeo de jerarquías: Balanceadas

Conceptual



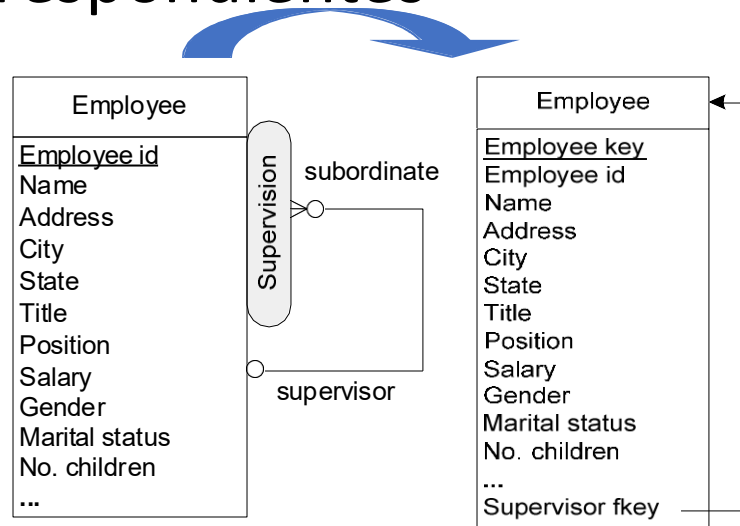
Lógico

Desnormalización



Mapeo de jerarquías: Recursivas

- La asignación de jerarquías recursivas al modelo relacional genera tablas de elementos primarios y secundarios que contienen todos los atributos de un nivel y una clave externa adicional que relaciona a los miembros secundarios con sus elementos primarios correspondientes



Claves sustitutas (Surrogate keys)

- Todas las tablas de dimensiones tienen claves individuales, que son claves primarias
- Estas claves pueden ser generadas por el sistema y se denominan claves sustitutas
- Los usuarios no pueden ver ni modificar los valores sustitutos
- Este tipo de clave existe en los modelos relacionales y objeto-relacionales desde el estándar SQL: 2003, así como en algunos DBMS actuales

Claves sustitutas (Surrogate keys)

- Hay varias razones para usar claves sustituto en lugar de confiar en claves definidas por el usuario o claves de producción
- Los sustitutos aseguran un mejor rendimiento durante las operaciones de unión
- Son independientes de los sistemas transaccionales permitiendo que las claves primarias se puedan cambiar o reutilizar
- Las claves sustituto no varían con el tiempo, por lo que dos entidades que tienen sustitutos idénticos representan la misma entidad
- En algunas situaciones, es necesario almacenar información sobre una entidad antes de que se le haya asignado un valor clave controlado por el usuario (por ejemplo, para introducir a un estudiante en una base de datos antes de que se le haya asignado un número de identificación) o después de que haya dejado de tener uno. (por ejemplo, cuando un empleado deja una organización)

Claves sustitutas (Surrogate keys)

- La clave de producción (por ejemplo, ID de producto) se puede reutilizar después de un período de tiempo
- La clave de producción se puede cambiar
- Las teclas "inteligentes" con el significado incrustado pueden empeorar el rendimiento del sistema y la información que codifican no se utiliza
- Las claves de fecha ocupan más memoria y sus componentes son difíciles de usar con fines de análisis